Bandomasis atsiskaitymas Nr. 1: sprendimai

Atsiversk tik pasibaigus 60 minučių

Atsakymai (pirmiausia sutikrink juos):

1. $y = \left(\dfrac{x^3}{6} + \dfrac{x^2}{2} - 2x + 1\right) e^{2x}$
2. $I = \dfrac{\pi}{2e^2}\,(2\cos 1 + \sin 1) \approx 0{,}4086$

1 uždavinys

1. Homogeninė lygtis. Charakteristinė lygtis $\lambda^2 - 4\lambda + 4 = (\lambda - 2)^2 = 0$ turi dvigubą šaknį $\lambda = 2$, todėl

$$y_h = (C_1 + C_2 x)\, e^{2x}.$$

2. Atskirtinio sprendinio pavidalas. Dešinė pusė yra $P_1(x)e^{2x}$, o 2 yra **dviguba** charakteristinės lygties šaknis (rezonansas). Todėl pavidalą dauginame iš x^2:

$$y_p = x^2(Ax + B)\, e^{2x} = (Ax^3 + Bx^2)\, e^{2x}.$$

> **Dažna klaida:** imti $y_p = (Ax + B)e^{2x}$ arba dauginti tik iš x. Daugiklis x^s, kur s yra šaknies kartotinumas, čia $s = 2$.

3. Koeficientų radimas (greitas būdas). Jei $y = u(x)e^{2x}$, tai $y'' - 4y' + 4y = u''e^{2x}$, nes $(D-2)^2\left[ue^{2x}\right] = u''e^{2x}$. Su $u = Ax^3 + Bx^2$:

$$u'' = 6Ax + 2B = x + 1 \;\Rightarrow\; A = \tfrac{1}{6},\quad B = \tfrac{1}{2}.$$

(Galima ir tiesiogiai diferencijuoti bei įstatyti, tik ilgiau.)

4. Bendrasis sprendinys:

$$y = \left(C_1 + C_2 x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6}\right) e^{2x}.$$

5. Pradinės sąlygos. $y(0) = C_1 = 1$. Toliau $y' = \big(u' + 2u\big)e^{2x}$, kur $u = C_1 + C_2 x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6}$, todėl $y'(0) = C_2 + 2C_1 = 0$ ir $C_2 = -2$.

Atsakymas: $\displaystyle y = \left(\frac{x^3}{6} + \frac{x^2}{2} - 2x + 1\right) e^{2x}.$

Patikrinimas: $y(0) = 1$, $y'(0) = (-2) + 2 \cdot 1 = 0$. ✓

2 uždavinys

1. Pereiname prie kompleksinės funkcijos. $\sin x$ keičiame eksponente: $I = \operatorname{Im} J$, kur

$$J = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{x\, e^{ix}}{x^2 + 2x + 5}\, dx, \qquad f(z) = \frac{z\, e^{iz}}{z^2 + 2z + 5}.$$

($\sin z$ viršutinėje pusplokštumėje auga, o $|e^{iz}| = e^{-y} \le 1$, todėl imame eksponentę.)

2. Kontūras. Atkarpa $[-R, R]$ ir viršutinis pusapskritimis C_R. Kadangi $\dfrac{z}{z^2 + 2z + 5} \to 0$, kai $|z| \to \infty$, pagal **Žordano lemą** $\displaystyle\int_{C_R} f\, dz \to 0$.

> Pastaba: čia vardiklis tik vienu laipsniu didesnis už skaitiklį, todėl įvertis „ilgis × max“ neveikia ($\pi R \cdot \frac{R}{R^2} \not\to 0$). Būtina remtis Žordano lema, ir verta tai paminėti.

3. Ypatingieji taškai. $z^2 + 2z + 5 = 0 \Rightarrow z = -1 \pm 2i$. Viršutinėje pusplokštumėje yra tik $z_0 = -1 + 2i$, kuris yra pirmos eilės polius.

4. Reziduumas (formulė φ/ψ'):

$$\operatorname{Res}_{z_0} f = \frac{z_0 e^{iz_0}}{2z_0 + 2} = \frac{(-1 + 2i)\, e^{i(-1+2i)}}{4i} = \frac{(-1 + 2i)\, e^{-2} e^{-i}}{4i}.$$

5. Integralas:

$$J = 2\pi i \operatorname{Res}_{z_0} f = \frac{\pi}{2e^2}(-1 + 2i)(\cos 1 - i \sin 1) = \frac{\pi}{2e^2}\Big[(2\sin 1 - \cos 1) + i\,(2\cos 1 + \sin 1)\Big].$$

6. Imame menamąją dalį:

$$I = \operatorname{Im} J = \frac{\pi}{2e^2}\,(2\cos 1 + \sin 1) \approx 0{,}4086.$$

Pakeliui gavome ir $\displaystyle\int_{-\infty}^{\infty} \frac{x\cos x}{x^2 + 2x + 5} dx = \frac{\pi}{2e^2}(2\sin 1 - \cos 1)$. Atsakymas patikrintas skaitiškai.

Kaip vertinti save

- Ar teisingai parinkai y_p pavidalą (su x^2)? Tai svarbiausias 1 uždavinio taškas.
- Ar pasakei, kodėl integralas pusapskritimiu nyksta (Žordano lema)?
- Ar ėmei Im, o ne Re?